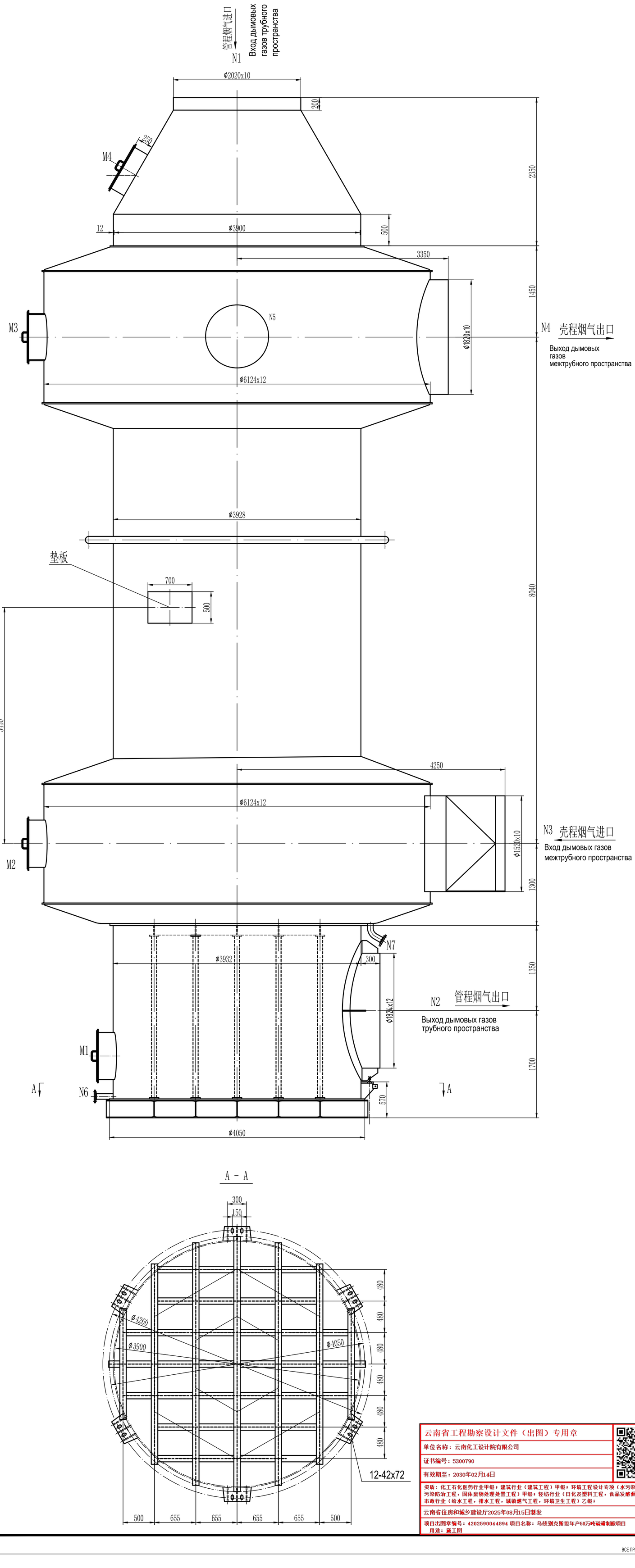
会签 Совм. подп.	姓名 Фамилия и имя	签 名 Подпись
工艺 Технология	郑斌斌	
设备 Оборудование		
起运 Отгруз		
自控 Автоматика и управление		
给排水 Вод		
电 Электричество		
热暖 Теплоснабжение и отопление		
建筑 Архитектура		
结构 Конструкция		
总图 Генплан		
设计经理 Директор по проектированию		



设计、制造、检验与验收主要数据表
Таблица основных данных по проектированию, изготовлению, испытаниям и приемке

设计参数 Параметры проектирования			设计、制造、检验与验收标准 Стандарты проектирования, изготовления, испытаний и приемки	
容器类别/级别 Категория/класс сосудов			标准规范 Стандарты и нормы	参照GB/T151-2014《热交换器》 Ссылка gb/t151-2014 «промежуточный теплообменник»
设计使用年限 Проектный срок службы 年				NB/T47003.1-2022《常压容器》 NB/T47003.1-2022 «Сосуды, работающие под атмосферным давлением»
参数名称 Наименование параметра	壳程 Межтрубное пространство	管程 Трубное пространство		
工作压力 Рабочее давление МПа MPa	0.018	0.029		
设计压力 Расчетное давление МПа MPa	0.022	0.035	焊接接头型式及尺寸 Тип и размеры сварных соединений	除图中注明外，其余焊接结构按HG/T20583-2020 《钢制化工容器结构设计规范》的相关规定 За исключением указанного на чертеже, остальные сварные конструкции соответствуют требованиям стандарта HG/T20583-2020 «Нормы проектирования конструкций стальных химических сосудов»,
设计温度 Расчетная температура °C	350	480	焊缝结构 Конструкция сварного шва	除注明外采用全焊透结构 Если не указано иное, используется полностью сварная конструкция.
腐蚀裕量 Запас прочности на коррозию mm	1.5	1.5	角焊缝腰高 Высота катета углового сварного шва	除注明外,取相焊件较薄者之厚度 Если не указано иное, берется толщина более тонкой сварной детали.
焊接接头系数（筒体/封头） Коэффициент сварного соединения (корпус/заглушка)	0.85	0.85	管法兰与接管焊接标准 Стандарт на сварку трубных фланцев и патрубков	按相应法兰标准 В соответствии с соответствующим стандартом на фланцы

主要工艺介质 Основные технологические среды				焊条 Сварочный электрод		
介质名称 Наименование среды	O_2, N_2, SO_2	O_2, N_2, SO_2, SO_3		焊接规程 NB/T47015-2023 Правила сварки NB/T47015-2023		
介质特性 Характеристики среды	有毒气体，有腐蚀性 Токсичные газы, коррозионные	有毒气体，有腐蚀性 Токсичные газы, коррозионные		母材 Основной металл	焊条型号 Тип сварочного электрода	
介质密度 Плотность среды kg/m3	/	/		Q345R	E5015	
介质流量 Расход среды m3/h	/	/		Q235B	E4315	
保温/防火材料(密度) Теплоизоляционные/огнезащитные материалы (плотность) kg/m 3	200	/				
保温/防火材料厚度 Толщина теплоизоляционных/ огнезащитных материалов mm	250	/				

主要检测 Неразрушающий контроль		焊接接头种类 Типы сварных соединений	检查方法 Метод проверки	检测率 Частота проверок	检测标准 Стандарты контроля	技术等级 Технический уровень	合格级别 Уровень оценки
壳程 Межтрубное пространство	AB	RT	10%	NB/T47013.2-2015	AB	III	
	CDE	MT	100%	NB/T47013.4-2015	/	I	
管程 Трубное пространство	AB	RT	10%	NB/T47013.2-2015	AB	III	
	CDE	MT/PT	100%	NB/T47013.4-2015 NB/T47013.5-2015	/	I	

安全阀整定压力 Установочное давление предохранительного клапана MPa	/	/	耐压试验 Испытание на устойчивость к давлению	壳程 Межтрубное пространство	管程 Трубное пространство
程数 Количество пространства	1	1			
换热管规格 Øxtxl. /根数 Размеры теплообменных труб Øxtxl. /количество штуков	Ø57x3.5x10800/1538				
换热器管束等级 Класс трубного пучка теплообменника	II				
换热面积(外径) Площадь теплообмена (внешний диаметр) m^2	~2945				
管子与管板连接方式 Способ соединения труб с трубной решеткой	温度焊+贴胀 Прочная сварка + развальцовка		试验压力 Испытательное давление	耐压试验 Испытание на устойчивость к давлению KPa	
设备质量 Масса оборудования 设备净重 Вес нетто оборудования	131597			泄漏试验 Испытание на герметичность KPa	
其中不锈钢重 Вес нержавеющей стали	1787			热处理要求 Требования к термообработке	
管口及（爬梯）支座方位 Расположение трубы,патрубков,опор(лестниц)	见工艺管口方位图 См. схему расположения технологических патрубков				

主要受压元件材料
Материал основных элементов, подверженных давлению

名称 Название	标准 Стандарт	牌号 Марка	供货状态 Состояние поставки	附加要求 Дополнительные требования
板材 Листовой материал	GB/T 713.2-2023	Q345R	热轧 Горячая прокатка	
锻件 Кованые детали	/	/		
管材 Трубы	GB/T8163-2018	20	热轧 Горячая прокатка	
换热管 Теплообменные трубы	GB/T9948-2013	20+渗铝 20+алюминирование	冷拔 Холодное волочение	

技术要求：
Технические требования:

1、所有零部件焊接前，需清除焊缝附近的铁锈及油污。

1.Все детали перед сваркой должны быть очищены от ржавчины и масляных загрязнений в зоне сварного шва.

2、管板安装时，两端管板面应相互平行，且与壳体中心线垂直，其公差为1mm。

2.TMонтаж труб. пластины: поверхности обеих сторон параллельны, перпендикулярны оси корпуса, допуск 1 мм.

3、换热管应用整根无缝管制作，不允许拼接，合格后进行渗铝处理。 渗铝管按GB/T 18592-2001〈金属覆盖层钢铁制品热浸镀铝技术条件〉执行,铝层厚度不小于0.1mm.

3. Теплообменные трубы должны быть изготовлены из цельнотянутых бесшовных стальных труб с последующей алитированием. Алитирование должно выполняться в соответствии с GB/T18592-2001 «Технические условия горячего алюминирования стальных изделий металлическими покрытиями», толщина алюминиевого слоя должна быть не менее 0,1 мм.

4、所有对接焊缝、角焊缝均采用全焊透结构。焊缝与母材应圆滑过渡，不得有表面裂纹、未焊透、未融合、表面气孔、弧坑、未填满和肉眼可见的夹渣等缺陷。

4.Все стыковые/угловые швы – полное проплавление. Плавный переход в базовую металл. Дефекты (трещины, непроплавление, поры и т.д.) не допускаются.

5、补强圈螺孔应安装于操作工况时壳体的最低位置，焊接完毕后通入0.4~0.5MPa的压缩空气，角接接头不得有渗漏现象。

5.Усил. кольцо: шпильные отверстия в нижней точке корпуса. После сварки – сжатый воздух 0,4~0,5 МПа. Угловые соединения – без утечек.

6、换热管与管板的焊接接头应进行100%PT检测，按NB/T 47013.5-2015的规定I级合格，PT检测灵敏度等级为C级。

6.Сварные соединения теплообменных труб с трубной решеткой должны подвергаться 100%-му контролю методом PT (капиллярный контроль) в соответствии с требованиями стандарта NB/T 47013.5-2015, уровень качества I, чувствительность контроля PT должна соответствовать классу C.

7、上下管箱内表面,上管板的上表面,下管板的下表面以及与上下管箱连接的所有零部件.接管和人孔内表面均应喷铝,喷铝按照GB/T9793-2012〈热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌.铝及其合金〉中的要求进行，喷铝厚度为0.3mm。

7.Внутренние поверхности верхнего и нижнего трубных ящиков, верхняя поверхность верхней трубной решётки, нижняя поверхность нижней трубной решётки, все соединительные элементы с трубными ящиками, внутренние поверхности патрубков и люков должны подвергаться алюминиевому напылению.Напыление алюминия должно выполняться в соответствии с требованиями GB/T9793-2012 «Термическое напыление металлических и других неорганических покрытий – цинк, алюминий и их сплавы», толщина алюминиевого напыления составляет 0,3 мм.

8、容器底板平整度误差±3mm.

8.Погрешность плоскостности днища емкости ±3 мм.

9、壳程上烟气进口和出口需在筒体开口，数量各2个，管口方位及开口方位以及双圆缺方位见工艺管口方位图.

9.Отверстия в оболочке: вход/выход дымовых газов – по 2 шт. Расположение патрубков, отверстий и сегментных вырезов – см. схему расположения патрубков.

10、壳体制造完毕后，所有焊缝应进行煤油白垩粉渗漏检查，无渗漏为合格。

10.Все швы: проверка утечек керосином с мелом. Без утечек – приемлемо.

11、涂漆涂色要求按项目统一要求。

11.Требования к окраске и цветам должны соответствовать единым проектным требованиям.

管口表
Таблица трубных патрубков

符号 Символ	公称尺寸 Номинальный размер	公称压力 Номинальное давление	连接标准 Стандарт соединения	法兰型式 Тип фланца	连接面型式 Тип соединительной поверхности	用途或名称 Назначение или название	外伸长度 Выступающая длина
N1	DN2000	/	/	/	焊接 Сварка	管程烟气进口 Вход дымовых газов трубного пространства	见图 См. чертеж
N2	DN1800	/	/	/	焊接 Сварка	管程烟气出口 Выход дымовых газов трубного пространства	见图 См. чертеж
N3	DN1500	/	/	/	焊接 Сварка	壳程烟气进口 Вход дымовых газов межтрубного пространства	见图 См. чертеж
N4	DN1800	/	/	/	焊接 Сварка	壳程烟气出口 Выход дымовых газов межтрубного пространства	见图 См. чертеж
N5	DN900	/	/	/	焊接 Сварка	旁通口 Обводной патрубок	见图 См. чертеж
N6	DN80	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	管程排酸口 Кислотный дренаж трубного пространства	见图 См. чертеж
N7	DN80	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	壳程排酸口 Кислотный дренаж межтрубного пространства	见图 См. чертеж
M1~4	DN750	/	/	/	焊接 Сварка	人孔 Люк	见图 См. чертеж

版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата

云南省工程勘察设计文件（出图）专用章
单位名称：云南化工设计院有限公司
证书编号：5300790
有效期至：2030年02月14日
资质：化工石化医药行业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程，大气污染防治工程，固体废物处理处置工程）甲级；轻纺行业（日化及塑料工程，食品发酵烟草工程）乙级；市政行业（给水工程，排水工程，城镇燃气工程，环境卫生工程）乙级；
云南省住房和城乡建设厅2025年08月15日制发
项目出图章编号：4202590044894 项目名称：乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目
用途：施工图

云南化工设计院有限公司 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.			中信建设有限责任公司 CITIC Construction Co.,Ltd.				
工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	乌兹别克斯坦年产50万吨硫磺制酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты					工程代号 Код объекта	3147
	姓名 Фамилия и имя	签名 Подпись	日期 Дата	冷热换热器 I Теплообменник холодных и горячих сред EX-11204		设计项目 Проектируемый объект	焚硫及转化工序 Секция сжигания серы и конверсии
审定 Утверждение						设计阶段 Стадия проектирования	施工图 Детальный дизайн
审核 Рассм.	徐辉		2026.1.19			图号 № чертежа	3147-5H112-04-01
校核 Проверка	鲁元润		2026.1.19	专业 Специальность	设备 Оборудование	比例 Масштаб 1:30	第 1 张 Лист
设计 Проектирование	李艳		2026.1.19	日期 Дата 2026.1.19	版次 Версия Rev.0		共 1 张 Листы

版权归云南化工设计院有限责任公司所有，未经本公司许可不得转让、复制、泄露给第三方或用于其他目的
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ YDIC, ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕУСТУПЛЕН, ПЕРЕДАН, СКОПИРОВАН, РАСКРЫТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ YDIC.

修改 Изм.		